La política fiscal: efectos sobre el crecimiento económico y el ahorro.

Esquema del cante

Introducción: la cigarra y la hormiga ..... 2′30″
I. Corto plazo: estabilizar la demanda ..... 9′30″
1. Debate tradicional: IS-LM ..... 1′
2. Modelo de ciclo real con gasto ..... 5′30″
3. Modelo neokeynesiano ..... 3′
II. Largo plazo: el ahorro ..... 9′
1. Agente de horizonte infinito ..... 3′
2. Pensiones públicas y ahorro ..... 6′
III. Largo plazo: el crecimiento ..... 8′
1. Crecimiento endógeno: Barro (1990) ..... 5′30″
2. Estructura impositiva y crecimiento ..... 2′30″
Conclusión ..... 1′

Reparto: el título pide crecimiento y ahorro: corto plazo ≤9′30″; IS-LM en 1′; NEK y multiplicadores, resumidos [3.A.40] [4.B.4]. 3 desarrollos propios: ciclo real con gasto y ER, pensiones en Diamond y Barro (1990). *Hilo*: *nivel* frente a *tasa*. *Funciones clave*: recursos con G, Euler con τ_K, ahorro con reparto, IS con gasto y $\tau^* = 1-\alpha$.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Quien no trabaja en verano, pasa hambre en invierno»: la fábula de Samaniego (1781), la cigarra canta, la hormiga guarda. Pero la hormiga también gasta esfuerzo en el hormiguero: no ahorrar no es ser cigarra si se gasta en lo que rinde mañana (infraestructuras, formación, I+D). Y el reparto es un granero común: el invierno de cada generación depende del verano de la siguiente (pensiones, 13,1 % del PIB en 2022 → máx. 17,3 % hacia 2050). *¿Puede la política fiscal hacer de hormiga, gastando y ahorrando para crecer más, o solo adelanta el verano a costa del invierno*?
- **Relevancia**: *teoría*: se cruzan ciclo y crecimiento; los efectos dependen del horizonte de los hogares, de la financiación (suma fija, distorsionantes, deuda) y de si el gasto es productivo. *Política*: gasto AA. PP. 45,3 % del PIB en España y 49,8 % en la zona del euro (2025); reglas UE de 2024: senda de gasto neto [3.A.39]; envejecimiento [4.B.24]. *España 2025*: déficit 2,4 %, deuda 100,5 %; ahorro nacional bruto 25,0 % (máx. desde 1995) y AA. PP. vuelven a ahorrar (0,3 %; no desde 2008): ahorro público = ingresos − gasto corriente.
- **Contextualización**: **política fiscal** = actuación del sector público sobre gasto, impuestos y saldo para estabilizar, crecer y redistribuir; pareja de la monetaria [3.A.36]. *Instrumentos*: gasto (consumo, inversión, transferencias), impuestos (suma fija o distorsionantes), deuda. *Discrecional* vs. *automática* (**estabilizadores automáticos** [4.B.4]). 3 funciones de Musgrave (1959): asignativa, redistributiva, estabilizadora [4.B.1]. 2 caminos: *corto plazo* (Kahn, 1931 → ER, Barro 1974 → RBC, Baxter-King 1993 → NEK, Woodford 2011 → Blanchard-Leigh 2013) y *largo* (Diamond 1965; Chamley 1986-Judd 1985; Barro 1990, Rebelo 1991).
- **Problemática**: ¿cuánto mueve Y el gasto a CP y de qué depende? ¿Qué hacen deuda, impuestos y pensiones con el ahorro y el capital? ¿Cambia la *tasa* de crecimiento o solo el *nivel*?
- **Estructura**: I, corto plazo (IS-LM, RBC, NEK); II, ahorro (horizonte infinito; generaciones solapadas); III, crecimiento (gasto productivo, impuestos). Del CP al LP y del *nivel* a la *tasa*: ahorro antes que crecimiento, aunque el título los nombre al revés.

I. Política fiscal en el corto plazo *9′30″*

El gasto mueve la producción a CP, pero cuánto depende del modelo: mucho en el keynesiano (precios rígidos); poco en el RBC (efecto riqueza, multiplicador > 0 y < 1); algo más en el NEK, según responda el banco central. En todos el gasto se paga, hoy o mañana: eso lleva al largo plazo.

I.1. Debate tradicional: IS-LM

- *Idea*: precios rígidos ⇒ la demanda fija Y; **multiplicador** de Kahn (1931) por el consumo inducido; Keynes prefería gasto a rebajas (parte se ahorra) [3.A.4]. Con $C = \overline{C} + c(1-t)Y$, $I = \overline{I} - bi$, $M/P = kY - hi$ [3.A.5]:

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \overline{G}} = \frac{1}{1 - c(1-t) + bk/h}$$

  bk/h (se *suma*) = **expulsión** (*crowding-out*): $G\uparrow \Rightarrow Y\uparrow \Rightarrow M^d\uparrow \Rightarrow i\uparrow \Rightarrow I\downarrow$. *Escuelas* ($b$, h): *clásicos* $h = 0$, LM vertical, expulsión total; *keynesianos* b pequeño, h grande (trampa de liquidez): $\approx 1/[1-c(1-t)]$; *monetaristas* b grande, h pequeño: expulsión casi total (Friedman-Heller, 1969; LP: Phillips vertical, solo inflación [3.A.28]). Presupuesto equilibrado: multiplicador 1 (Haavelmo, 1945), < 1 en IS-LM.
- *Abierta* (Mundell-Fleming): m reduce el multiplicador; movilidad perfecta: muy eficaz con tipo *fijo*, ineficaz con *flexible* (apreciación); sin movilidad, al revés [3.A.32].
- *Valoración*: estático, sin expectativas ni restricción intertemporal; desde los 70: ¿qué hace G si los hogares saben que lo pagarán?

I.2. Modelo de ciclo real con política fiscal

- *Idea*: RBC [3.A.42] + Estado que gasta y grava (Christiano-Eichenbaum, 1992; Baxter-King, 1993; presentación de Sims, 2017). ¿Qué hace $G\uparrow$ sin rigideces y con hogares que saben que lo pagarán?
- *Supuestos*: los del RBC (cerrada, 1 bien, horizonte infinito, representativos, competencia perfecta, precios flexibles, ER, *Cobb-Douglas*, $\ln A_t$ AR(1)). G_t no da utilidad ni produce; $\ln G_t = (1-\rho_G)\ln \overline{G} + \rho_G \ln G_{t-1} + \varepsilon_t^G$. Financia con T_t (suma fija), $\tau_{L,t}$, $\tau_{K,t}$ y deuda:

$$G_t + r_{t-1}^D D_{t-1} = T_t + \tau_{L,t} w_t L_t + \tau_{K,t} r_t K_t + (D_t - D_{t-1})$$

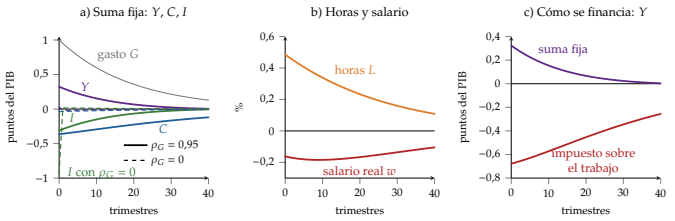
- *Ecuaciones*: las del RBC con 2 cambios: cuñas fiscales en el hogar y G en la restricción de recursos:

$$C_t^{-\theta} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[C_{t+1}^{-\theta}\left(1 + (1-\tau_{K,t+1}) r_{t+1}\right)\right]$$
$$\chi L_t^{\varphi} = C_t^{-\theta}(1-\tau_{L,t})\, w_t$$

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + Y_t - C_t - G_t$$

  La restricción del hogar sobra (Walras).
- **Equivalencia ricardiana**: tabla de 8 condiciones (tecnología, w, r, Euler, oferta de trabajo, bonos, recursos, gasto): *¡ninguna depende de D_t o de T_t!* Dada la senda de G, da igual impuestos o deuda (Barro, 1974; Ricardo, 1817, que dudó; nombre de Buchanan, 1976). *La deuda no es riqueza neta, sino impuestos aplazados*: no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. *Supuestos que pueden fallar*: horizonte infinito o herencias (Blanchard, 1985), suma fija, mercados perfectos (liquidez, tipo del Estado menor), certidumbre, racionalidad [3.A.33], senda de G dada. *No keynesianos* (Giavazzi-Pagano, 1990: Dinamarca 1983-86, Irlanda 1987-89): riqueza (menos impuestos futuros), prima de riesgo, incertidumbre (Bertola-Drazen, 1993), oferta (salarios públicos; Alesina-Perotti, 1995); recortar gasto cuesta menos que subir impuestos (Alesina-Ardagna, 2010), pero la mayoría de las consolidaciones contrae a CP (Guajardo-Leigh-Pescatori, 2014) [3.A.39].
- *Gasto↑ con suma fija*: **efecto riqueza negativo** ⇒ $C\downarrow$ y, ocio normal, L^s a la dcha.: $w\downarrow$, $L\uparrow$, $Y\uparrow$ (en el impacto, $r\uparrow$: sustitución intertemporal). Y sube menos que G (expulsa C e I): multiplicador *positivo y menor que 1*.
- *Persistencia*: *transitorio* ($\rho_G = 0$): apenas riqueza, se paga con $I\downarrow$; impacto 0,03. *Persistente* ($\rho_G = 0{,}95$): 0,32 en el impacto, C cae más. *Permanente*: K sube como L, multiplicador LP 0,75 $(1/[s_C(\theta+\varphi)/\theta + s_G])$; > 1 con trabajo más elástico. Oferta inelástica ⇒ **expulsión completa**.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



Gasto +1 % del PIB, $\alpha = 1/3$, $\beta = 0{,}99$, $\delta = 0{,}025$, $\theta = \varphi = 1$, $G/Y = 0{,}2$. a) Y, C, I con suma fija, $\rho_G = 0{,}95$ (continuas) y 0 (discontinuas); b) horas↑, w↓; c) Y con suma fija (0,32) y con impuesto sobre el trabajo (−0,68)

- *Impacto* de +1 % del PIB (ΔY, ΔC, ΔI; horas en %): suma fija con $\rho_G = 0$: 0,03, −0,04, −0,93; 0,05. Con $\rho_G = 0{,}95$: 0,32, −0,36, −0,31; 0,49. Impuesto sobre el trabajo: −0,68, −0,61, −1,07; −1,02.
- *Extensiones*: *distorsionantes*: la ER falla; τ_L↓ salario neto y horas: sustitución domina, multiplicador *negativo* (tipo implícito sobre el trabajo 2024: 36,2 % España, 37,1 % UE); τ_K↓ inversión; tipos como perturbación (McGrattan, 1994). **Suavización impositiva** (Barro, 1979): distorsión $\propto \tau^2 \Rightarrow$ tipo medio constante $T_t/Y_t = \bar{\tau}$, la deuda absorbe lo transitorio (guerra, pandemia) y el ciclo: Ramsey en el tiempo [4.B.11]. *Gasto productivo* (Baxter-King): $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}(K^G)^{\alpha_G}$; 3 efectos: absorbe recursos, Y↑ con los mismos factores, PMg privados↑ (complementa); CP domina el 1.º, LP el 3.º; con $\alpha_G = 1-\alpha$, crecimiento endógeno.
- *Evidencia*: acierta en Y y horas, no en C: en los VAR, C *sube* (Blanchard-Perotti, 2002; Galí-López-Salido-Vallés, 2007).
- *Valoración*: *a favor*, microfundamentos (efecto riqueza): importan el gasto y su financiación, no el déficit. *En contra*: C cae; necesita oferta de trabajo más elástica que la micro [3.A.25]; ciclo eficiente: nada que estabilizar.

I.3. Modelo neokeynesiano

- *Supuestos*: canónico [3.A.7] sin capital, competencia monopolística, Calvo; $Y_t = C_t + G_t$, suma fija; $g_t \equiv -\ln(1 - G_t/Y_t)$, $c_t = y_t - g_t$. El gasto entra en la IS:

$$y_t = \mathbb{E}_t y_{t+1} - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \rho\right) + \left(g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}\right)$$

y en la producción natural, $y_t^n = \psi a_t + \Gamma g_t - \mu/(\theta+\varphi)$, $\Gamma = \theta/(\theta+\varphi)$ (efecto riqueza). Phillips NK, $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + u_t$, y Taylor, $i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t$, sin cambios. Solución $x_t = \psi_x g_t$: multiplicador $\Gamma + \psi_x$. Caja: el plano (x, π) exige log-linealizar, AR(1), coeficientes indeterminados y expectativas proporcionales.
- *3 vías*: efecto riqueza (como el RBC); rigidez de precios: *margen contracíclico*, amplifica; respuesta del BC (Taylor: r↑, expulsa C).
- *El multiplicador depende del BC* (Woodford, 2011): $\Delta Y/\Delta G = 1 + \Delta C/\Delta G$. Flexibles: Γ (0,5); Taylor: entre Γ y 1 (0,87); r constante: *exactamente 1*; *límite inferior*: π^e↑, r↓: > 1 (1,31 si dura 5 trimestres; 2,25 si 6,7; Christiano-Eichenbaum-Rebelo, 2011; Eggertsson, 2011) [3.A.40].
- *Hogares al día*: fracción λ (Campbell-Mankiw, 1989: ≈0,5 en EE. UU.) ⇒ ER falla, C↑ con G, multiplicador > 1 (Galí-López-Salido-Vallés, 2007).
- *Evidencia*: gasto, 0,6-1 (Ramey, 2019); Hall (2009): 0,7-1 normal, ≈1,7 con tipo en cero; FMI supuso ≈0,5 y en la crisis > 1 (Blanchard-Leigh, 2013). Impuestos: +1 % del PIB ⇒ $Y \approx -3$ % (Romer-Romer, 2010); −0,78 a −1,33 (Blanchard-Perotti, 2002).
- *Valoración*: más papel estabilizador y explica multiplicadores altos con tipos en cero; sin capital ni crecimiento: nada del LP.

II. Efectos a largo plazo sobre el ahorro 9′

Con hogares de vida infinita, la deuda no cambia el ahorro nacional, pero un impuesto sobre las rentas del capital sí: a LP conviene no gravarlas. Con generaciones solapadas, el reparto y la deuda reducen ahorro y capital, lo que solo es bueno si la economía acumula de más.

II.1. Agente representativo de horizonte infinito

- *Marco*: RCK [3.A.43] (RBC sin perturbaciones, trabajo inelástico): CRRA, n, g; $\tilde{k}$, $\tilde{c}$ por trabajador eficiente (caja: del RBC al RCK en 4 pasos). Estado: G sin utilidad ni producción; suma fija, deuda o τ_K.
- *G con suma fija*: Euler igual; $\dot{\tilde{k}} = f(\tilde{k}) - \tilde{c} - \tilde{G} - (n+g+\delta)\tilde{k}$. *Permanente*: $\dot{\tilde{k}} = 0$ baja en su cuantía, c cae lo mismo al anunciarse; $\tilde{k}$ y r no cambian: **expulsión completa del consumo privado**. *Temporal*: c cae menos; mientras dura, $\tilde{k}$↓ y r↑.
- *Ahorro nacional* $S^N = S^P + S^G$: rebaja con deuda ⇒ el hogar ahorra toda la rebaja: S^P sube lo que baja S^G, S^N, k y r igual (ER) [3.A.39]. Datos: compensación parcial; España: $S^G < 0$ de 2009 a 2024; S^P hogares solo ↑ con fuerza en 2020; 2025: tasa de ahorro de hogares 11,9 % vs. 14,8 % zona del euro.
- *Impuesto sobre el capital*: entra en Euler:

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} = \frac{(1-\tau_K)\left(f'(\tilde{k}) - \delta\right) - \rho - \theta g}{\theta} \Rightarrow f'(\tilde{k}^*) = \delta + \frac{\rho + \theta g}{1-\tau_K}$$

$\dot{\tilde{c}} = 0$ a la izda.: menos $\tilde{k}^*$, $\tilde{y}^*$, $\tilde{c}^*$; al subir, c salta arriba y luego desacumula. Consumo (constante) y trabajo (inelástico): como suma fija.
- **Resultado de Chamley-Judd** (Judd, 1985; Chamley, 1986): con compromiso y convergencia al estado estacionario, *el impuesto óptimo sobre el capital a LP es nulo*, aunque se quiera redistribuir (Judd) y haya que usar distorsionantes (Chamley). El capital, gallina de los huevos de oro. *Intuición*: grava el consumo futuro con cuña creciente: $(1+r)^T$ vs. $[1+(1-\tau_K)r]^T$ (Atkeson-Chari-Kehoe, 1999): Ramsey, no gravar distinto bienes parecidos [4.B.11]; en el EE la oferta de capital es infinitamente elástica: recae en el trabajo. *Implicación*: gravar el capital instalado y comprometerse a no gravar el futuro: *inconsistencia temporal* [3.A.36].
- *Extensiones*: Straub-Werning (2020): en Judd, con EIS < 1, óptimo positivo y alto; en Chamley, límites activos para siempre. Mercados incompletos (Aiyagari, 1995) o vidas finitas: positivo, ≈36 % (Conesa-Kitao-Krueger, 2009). *Evidencia*: tipo implícito sobre el capital 2024: 29,5 % España, 32,5 % UE.
- *Valoración*: con crecimiento exógeno solo cambia el *nivel*, nunca la tasa (g); y la deuda es neutral: hacen falta generaciones solapadas.

II.2. Pensiones públicas y ahorro

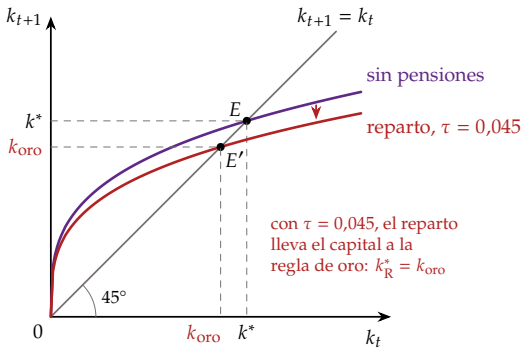
- *Idea*: la mayor transferencia entre generaciones (España: 13,1 % del PIB en 2022; 1.ª pensión, Bismarck, ley de 1889). **Capitalización**: lo cotizado se invierte y se devuelve con rendimientos. **Reparto**: cotizaciones de hoy pagan pensiones de hoy (España, mayoría de Europa) [4.B.24]. Promesa entre generaciones: «hijo eres, padre serás; cual hiciste, tal habrás». Marco: Diamond (1965) [3.A.29].
- *Supuestos*: viven 2 periodos; de jóvenes, 1 unidad de trabajo inelástica, cobran w_t, cotizan τ, consumen C_t^J y ahorran S_t; de viejos, ahorro + rendimiento + pensión Z_{t+1}; $U = \ln C_t^J + \beta \ln C_{t+1}^V$; población a n; $Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$, A a g, $\delta = 1$ (periodo ≈30 años).
- *Base, sin pensiones*: $\max \ln C_t^J + \beta \ln C_{t+1}^V$ s.a. $C_t^J + S_t = w_t$, $C_{t+1}^V = (1+r_{t+1})S_t$: $S_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t$; $\tilde{k}_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)(1+g)} \tilde{k}_t^{\alpha}$. En rojo, lo que añade cada sistema.
- *Capitalización*: $C_t^J + S_t = (1-\tau)w_t$, $C_{t+1}^V = (1+r_{t+1})S_t + (1+r_{t+1})\tau w_t$; $S_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t - \tau w_t$: ahorro total y capital *no cambian* (obligatorio sustituye 1 a 1 al voluntario, si τ no excede lo que ahorraría).
- *Reparto*: $C_t^J + S_t = (1-\tau)w_t$, $C_{t+1}^V = (1+r_{t+1})S_t + (1+n)\tau w_{t+1}$:

$$S_t = \frac{\beta}{1+\beta}(1-\tau)w_t - \frac{1}{1+\beta}\frac{(1+n)\tau w_{t+1}}{1+r_{t+1}}$$

S↓ por 2 vías (cotización ↓ renta de hoy, pensión ↑ la de mañana); nadie ahorra por los jóvenes. Ley de movimiento (desplazada abajo):

$$\tilde{k}_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)(1-\tau)}{(1+n)(1+g)\left[1+\beta+\tau(1-\alpha)/\alpha\right]} \tilde{k}_t^{\alpha}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



$\alpha = 0{,}3$, $\beta = 0{,}9$: el reparto baja la ley de movimiento; con $\tau = 0{,}045$, $\tilde{k}^*_R = \tilde{k}_{oro}$

- *Rendimientos*: capitalización $1+r$; reparto $(1+n)(1+g)$. **Condición de Aaron** (1966): reparto rinde más si $n+g > r$ = **ineficiencia dinámica** ($r^* < n+g$) [3.A.29]; introducir el reparto lleva $\tilde{k}$ hacia la regla de oro y mejora a *todas* las generaciones (aquí basta $\tau = 4{,}5$ %). ¿Sin fallos de mercado? *Doble infinitud* (Shell, 1971): valor infinito de las dotaciones, falla el 1TFEB [3.A.22]; y no se puede prestar a quien no ha nacido (Malinvaud, 1953; Cass, 1972).
- *Si es eficiente* ($r > n+g$): mal negocio para las futuras; la 1.ª generación cobra sin cotizar; volver a capitalización: una generación paga 2 veces.
- *La deuda hace lo mismo*: $K_{t+1} = L_t S_t - D_t$: desplaza capital y traslada la carga a los no nacidos (Diamond, 1965); ER solo con herencias altruistas (Barro, 1974).
- *Extensiones*: jubilación endógena: efecto ambiguo (Feldstein, 1974); muchas generaciones (Auerbach-Kotlikoff, 1987); **paternalismo libertario** (Thaler-Sunstein, 2008) [3.A.1]: R. U., afiliación automática desde oct. 2012; Dinamarca: 1 corona de subvención fiscal crea 1 céntimo de ahorro nuevo; las aportaciones automáticas, mucho (Chetty et al., 2014).
- *Evidencia*: Feldstein (1974): la riqueza de la Seguridad Social reduce mucho el ahorro; Leimer-Lesnoy (1982): error de programación, efecto menor y poco robusto. Países con reparto ahorran menos; los que pasaron a aportación definida no ahorran más después (Samwick, 2000). Beneficios del capital > inversión: no hay ineficiencia dinámica (Abel et al., 1989): el reparto es transferencia a las 1.as generaciones, no mejora de Pareto. *Envejecimiento*: $n\downarrow \Rightarrow$ rendimiento del reparto$\downarrow$. España: mayores de 65/20-64 años, 33,3 % (2022) $\rightarrow$ 64,5 % (2054); pensiones 13,1 % del PIB (2022) $\rightarrow$ máx. 17,3 % ($\approx$2050) $\rightarrow$ 16,7 % (2070); UE 11,4 % $\rightarrow$ máx. 12,2 % (2035-44) $\rightarrow$ 11,8 %.
- *Valoración*: deja fuera el riesgo (mercados vs. demografía y política), la jubilación endógena y la redistribución intrageneracional. Reformas mixtas: cuentas nocionales (Suecia), fondos de reserva, MEI español [4.B.24].

III. Efectos a largo plazo sobre el crecimiento 8′

Con rendimientos decrecientes, la política fiscal solo cambia el nivel; si el capital no los tiene, también la tasa. Con gasto productivo, el tamaño del Estado tiene un óptimo, $G/Y = 1-\alpha$, y los impuestos que gravan la acumulación reducen la tasa de crecimiento. Lo que más importa es la composición.

III.1. Crecimiento endógeno: Barro (1990)

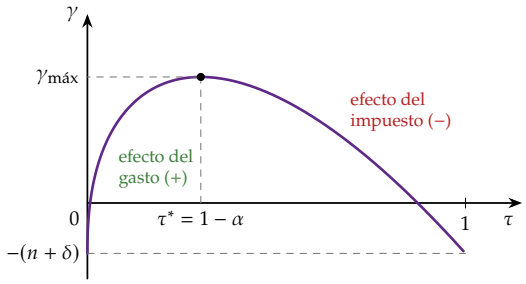
- *Idea*: 2 caras del Estado: suministra bienes productivos (infraestructuras, justicia, seguridad, I+D), pero los financia con impuestos que reducen el rendimiento de invertir: «ni contigo ni sin ti». Si el gasto fuera improductivo, tamaño óptimo nulo.
- *Supuestos*: $Y = AK^\alpha G^{1-\alpha}$, *G flujo* que las empresas toman como dado; τ proporcional sobre la renta; $G = \tau Y$ (presupuesto equilibrado); ahorro constante s (Solow), población a n.
- *Desarrollo*: $\dot{k} = s(1-\tau)y - (n+\delta)k$; restricción del Estado: $G/L = (\tau A)^{1/\alpha}k$; $y = A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha}k$: un AK, sin transición [3.A.44]:

$$\gamma = s\,(1-\tau)\,A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha} - (n+\delta)$$

2 efectos: $(1-\tau)$ (−, menos renta disponible) y $\tau^{(1-\alpha)/\alpha}$ (+, capital más productivo). Maximizando:

$$\tau^* = \frac{G}{Y} = 1-\alpha$$

U invertida; **regla de Barro**: $\partial Y/\partial G = (1-\alpha)Y/G = 1$; τ^* = elasticidad de Y al gasto. Con Ramsey: $\gamma = [(1-\tau)\alpha A^{1/\alpha}\tau^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta - \rho]/\theta$, mismo τ^*.



$\gamma(\tau)$: efecto del gasto (+) a la izquierda de $\tau^* = 1-\alpha$, del impuesto (−) a la derecha; en $\tau = 0$ y $\tau = 1$, $\gamma = -(n+\delta)$

- *Implicaciones*: el tamaño del Estado afecta al crecimiento a LP; la *composición* importa (improductivo: solo el efecto negativo; impuesto que no grave invertir no frena). *Equilibrio no óptimo*: el hogar recibe solo α de lo que rinde su capital; el planificador crece a $\gamma^P = [\alpha A^{1/\alpha}(1-\alpha)^{(1-\alpha)/\alpha} - \delta - \rho]/\theta$; suma fija alcanzaría el óptimo (Barro-Sala-i-Martin, 2004). Matices: rinde más con reformas de oferta; efectos sobre todo a LP.
- *Extensiones*: *congestión*: importa G/Y, el impuesto actúa como precio (Barro-Sala-i-Martin, 1992); *capital público acumulable*: transición; RCE de K y K^G juntos.
- *Valoración*: base al tamaño óptimo del gasto productivo; pero filo de la navaja del AK, gasto homogéneo sin deuda, elasticidad difícil de medir.

III.2. Estructura impositiva y crecimiento

- *Teoría*: AK (Rebelo, 1991) [3.A.44]: τ_K reduce la *tasa* para siempre (en RCK, solo el nivel: II.1):

$$\gamma = \frac{(1-\tau_K)A - \delta - \rho}{\theta}$$

$\Rightarrow$ mejor gravar el consumo que el capital o el trabajo (aunque el IVA distorsiona consumo-ocio con trabajo elástico) [4.B.11].
- *Jerarquía de la OCDE* (Johansson et al., 2008; Arnold, 2011), de más a menos dañino: sociedades > renta personal > consumo > propiedad inmobiliaria recurrente.
- *Gasto productivo*: Aschauer (1989): elasticidad al capital público $\approx$0,4; metaanálisis Bom-Ligthart (2014, 578 estimaciones, 68 estudios): 0,083 CP y 0,122 LP. España: inversión pública 5,2 % (2009) $\rightarrow$ 2,0 % (2016-17) $\rightarrow$ 3,0 % (2025) vs. 3,9 % UE [3.A.34].
- *Restricción completa*: Kneller-Bleaney-Gemmell (1999, OCDE): distorsionantes $\downarrow$ crecimiento, gasto productivo $\uparrow$, improductivo neutro; ojo con la causalidad inversa [3.A.45].
- *Deuda*: umbral del 90 % (Reinhart-Rogoff, 2010) no resiste la réplica (Herndon-Ash-Pollin, 2014: errores, sin umbral); causalidad en los 2 sentidos [3.A.39].

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «A modo de conclusión,» CP: multiplicador > 0 y < 1 con hogares ricardianos y precios flexibles; mayor con rigideces y BC que acomoda. Ahorro: horizonte infinito, deuda neutral, τ_K reduce k (Chamley-Judd); generaciones solapadas, reparto y deuda $\downarrow$ ahorro y capital, bueno solo con ineficiencia dinámica. Crecimiento: óptimo $G/Y = 1-\alpha$; gravar la acumulación baja la *tasa*.
- **Relevancia**: deudas $\approx$100 % y envejecimiento: en qué gastar y cómo financiarlo. BCE: facilidad de depósito 2 % (jun. 2025), 2,25 % (jun. 2026), 2,50 % (sept. 2026): margen fiscal según deuda heredada y r vs. g (Blanchard, 2019) [3.A.39].
- **Extensiones**: *policy mix* y quién cierra la restricción [3.A.36] [3.A.39]; multiplicadores en el límite inferior [3.A.40]; imposi-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

ción óptima [4.B.11]; pensiones en España [4.B.24]; evidencia del crecimiento [3.A.45].
- **Opinión**: se juzgó por el multiplicador a CP, pero lo duradero es la composición: estabilizadores automáticos en el ciclo (suavización) y, a LP, proteger la inversión productiva y gravar poco el ahorro y la acumulación.
- **Idea final**: «quien no trabaja en verano, pasa hambre en invierno»: la política fiscal puede hacer de hormiga. En invierno, gastar lo guardado (sostener la demanda); a LP, gastar en lo que rinde y no castigar a quien ahorra: el ahorro decide el *nivel*; el gasto productivo y los impuestos que no gravan la acumulación, el *ritmo*; y unas pensiones sostenibles, el invierno de cada generación.

Autores y fechas

1817 Ricardo: cómo pagar una guerra (cap. 17)
1889 Bismarck: 1.ª pensión pública de vejez
1931 Kahn: el multiplicador
1945 Haavelmo: presupuesto equilibrado
1959 Musgrave: las 3 funciones
1965 Diamond: generaciones solapadas con capital
1966 Aaron: paradoja del seguro social
1971 Shell: doble infinitud
1974 Barro: «Are Government Bonds Net Wealth?»; Feldstein: Seguridad Social y ahorro
1976 Buchanan: nombre de la equivalencia ricardiana
1979 Barro: suavización impositiva
1982 Leimer-Lesnoy: el error de Feldstein
1985 Judd; 1986, Chamley: $\tau_K = 0$ a LP
1989 Aschauer: capital público; Campbell-Mankiw; Abel et al.
1990 Barro: gasto productivo; Giavazzi-Pagano: no keynesianos
1991 Rebelo: AK
1992 Christiano-Eichenbaum; 1993, Baxter-King: gasto en el RBC
1995 Aiyagari: mercados incompletos
1999 Kneller-Bleaney-Gemmell; Atkeson-Chari-Kehoe
2002 Blanchard-Perotti: VAR fiscal
2007 Galí-López-Salido-Vallés: hogares al día
2008 Thaler-Sunstein; Galí-Monacelli: unión monetaria
2010 Romer-Romer: impuestos; Reinhart-Rogoff: 90 %
2011 Woodford; Christiano-Eichenbaum-Rebelo
2013 Blanchard-Leigh: multiplicadores del FMI
2014 Bom-Ligthart; Herndon-Ash-Pollin
2019 Ramey; Alesina-Favero-Giavazzi
2020 Straub-Werning: contra $\tau_K = 0$

Datos clave

- España 2025: déficit **2,4 % del PIB** (Eurostat); deuda **100,5 %** (Eurostat); ahorro nacional bruto **25,0 %** (Eurostat, máx. desde 1995); ahorro AA. PP. **0,3 %** (Eurostat); tasa de ahorro de hogares **11,9 %** (Eurostat; 14,8 % zona del euro).
- Gasto AA. PP. 2025: **45,3 % del PIB** (Eurostat, España); **49,8 %** (Eurostat, zona del euro).
- Pensiones: **13,1 % (2022) → 17,3 % (≈2050)** (CE, Ageing Report 2024); dependencia **33,3 → 64,5 %** (CE, 2022-2054).
- Tipo implícito 2024: trabajo **36,2 %** (CE; UE 37,1); capital **29,5 %** (CE; UE 32,5).
- Inversión pública: **5,2 % (2009), 2,0 % (2016-17), 3,0 % (2025)** (Eurostat; UE 3,9 %).
- BCE, facilidad de depósito: **2,50 %** (BCE, sept. 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué el multiplicador es menor que 1 en el RBC?** Actúa solo por el efecto riqueza: $L\uparrow$, pero G expulsa C e I; mayor cuanto más persistente el gasto y más elástica la oferta de trabajo.
2. **¿Cuándo supera 1 en el NEK?** Si el BC no sube el tipo real (con r constante, 1), en el límite inferior ($\pi^e\uparrow$, $r\downarrow$) o con hogares que viven al día.
3. **¿Por qué no gravar el capital a LP si el Estado quiere redistribuir?** Cuña creciente sobre el consumo futuro y oferta de capital infinitamente elástica en el EE: recae en el trabajo (Chamley-Judd); con mercados incompletos o EIS < 1, positivo.
4. **¿Puede el reparto mejorar a todas las generaciones?** Sí, si hay ineficiencia dinámica ($n + g > r$, Aaron); los datos (Abel et al., 1989) no la encuentran: es transferencia a las 1.as generaciones.
5. **¿Por qué τ_K baja el nivel en RCK y la tasa en Rebelo?** Con rendimientos decrecientes el PMg del capital se recupera al bajar k; en el AK es constante y τ_K reduce el rendimiento neto para siempre.
6. **¿Y en economía abierta con HER?** (Corsetti-Pesenti, 2001; HER = hipótesis de expectativas racionales): con suma fija, ER; a CP (salarios fijados) $\Delta Y = \Delta G$, $\Delta C = \Delta C^* = 0$, sin apreciación; a LP mejora la relación real de intercambio y empobrece al vecino (*beggar-thy-neighbour*). En Mundell-Fleming: muy eficaz con tipo fijo y movilidad perfecta (el BC compra divisas, LM a la dcha.); ineficaz con flexible (apreciación).
7. **¿Qué falla en el umbral del 90 %?** Errores de cálculo y ponderación (Herndon-Ash-Pollin, 2014); causalidad en los 2 sentidos.

Ojo en el test

- ER: 11 de 14 preguntas oficiales. Suma fija, mercados perfectos, horizonte infinito (o finito con herencias altruistas): rebaja con deuda ⇒ $S^P\uparrow$ lo mismo, C igual; Estado que se endeuda más barato que los hogares la rompe.
- Junio 2023 (P47): expansión contractiva si se ve permanente y C cae más que sube G; con suma fija, C cae como mucho lo mismo: hace falta, p. ej., impuesto distorsionante.
- Multiplicador de Kahn (no Keynes ni Hahn); bk/h se *suma* en el denominador.
- Musgrave: 1959, no 1939. Divina coincidencia: Blanchard-Galí (2007; DT de 2005).
- Unión monetaria: Galí-Monacelli 2008 (la de 2005 es monetaria en abierta).
- Precios rígidos: margen *contracíclico*.
- Aaron: $n + g > r$, no $r < n$.
- Laffer (nov. 2016) va con imposición [4.B.11].
- Barro (1990): G es flujo; $\tau^* = 1 - \alpha$ (elasticidad de Y a G), no α.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal